

求解圆锥曲线中一类定点定向问题

孔 峰

(湖北省武汉市教育科学研究院, 430022)

本人曾在文[1]中介绍过圆锥曲线中的一个定值问题, 现在经过研究又发现一些更一般的结论, 下面仍以定理形式给出.

定理 1 如图 1, 过椭圆

圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 内部一定

点 $P(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq 0$) 作两直线 AB 、 CD 交椭圆 Γ 于点 A 、 B 、 C 、 D , 直线 AB 、 CD 的斜率分别记作 k_1 、 k_2 , 弦 AB 、 CD 的中点记为

M 、 N , 直线 MN 的斜率记为 k .

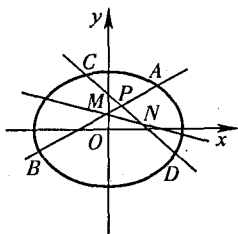


图 1

(1) 若 $k_1 + k_2 = 0$, 则 $k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$;

(2) 若 $k_1 + k_2 = \mu$ (μ 为定值, $\mu \neq 0$), 则直线 MN 恒过定点 $(\frac{\mu x_0 - y_0}{\mu}, -\frac{b^2 x_0}{\mu a^2})$;

(3) 若 $k_1 \cdot k_2 = \lambda$ (λ 为常数, $\lambda \neq 0$), 则直线 MN 恒过定点 $(\frac{a^2 \lambda x_0}{a^2 \lambda - b^2}, -\frac{b^2 y_0}{a^2 \lambda - b^2})$.

证明 (1) 直线 AB 的方程为 $y - y_0 = k_1(x - x_0)$, 代入椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中, 整理得

$$(a^2 k_1^2 + b^2)x^2 + 2a^2 k_1(y_0 - k_1 x_0)x + a^2(y_0 - k_1 x_0)^2 - a^2 b^2 = 0.$$

设 $M(x_M, y_M)$, 则 $x_M = \frac{a^2 k_1(k_1 x_0 - y_0)}{a^2 k_1^2 + b^2}$.

代入 $y_M - y_0 = k_1(x_M - x_0)$, 得 $y_M = \frac{b^2(y_0 - k_1 x_0)}{a^2 k_1^2 + b^2}$.

同理可求得

$$x_N = \frac{a^2 k_2(k_2 x_0 - y_0)}{a^2 k_2^2 + b^2}, y_N = \frac{b^2(y_0 - k_2 x_0)}{a^2 k_2^2 + b^2}.$$

所以,

$$k = \frac{y_M - y_N}{x_M - x_N}$$

$$= -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{\frac{y_0 - k_1 x_0}{a^2 k_1^2 + b^2} - \frac{y_0 - k_2 x_0}{a^2 k_2^2 + b^2}}{\frac{k_1(y_0 - k_1 x_0)}{a^2 k_1^2 + b^2} - \frac{k_2(y_0 - k_2 x_0)}{a^2 k_2^2 + b^2}} \quad (1)$$

$$= -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{(k_1 + k_2)a^2 y_0 - k_1 k_2 a^2 x_0 + b^2 x_0}{(k_1 + k_2)b^2 x_0 + k_1 k_2 a^2 y_0 - b^2 y_0}$$

(1) 若 $k_1 + k_2 = 0$, 则由①式知

$$k = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x_0(-k_1 k_2 a^2 + b^2)}{y_0(k_1 k_2 a^2 - b^2)} = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} \text{ (为定值).}$$

(2) 若 $k_1 + k_2 = \mu$ (μ 为定值, $\mu \neq 0$), 则由①式可知

$$k = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{\mu a^2 y_0 - k_1(\mu - k_1)a^2 x_0 + b^2 x_0}{\mu b^2 x_0 + k_1(\mu - k_1)a^2 y_0 - b^2 y_0}.$$

直线 MN 的方程为

$$y - \frac{b^2(y_0 - k_1 x_0)}{a^2 k_1^2 + b^2} = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{\mu a^2 y_0 - k_1(\mu - k_1)a^2 x_0 + b^2 x_0}{\mu b^2 x_0 + k_1(\mu - k_1)a^2 y_0 - b^2 y_0} \cdot \left[x + \frac{a^2 k_1(y_0 - k_1 x_0)}{a^2 k_1^2 + b^2} \right] \quad (2)$$

下面我们说明直线 MN 过定点.

因为

$$\begin{aligned} & x_0(a^2 k_1^2 + b^2) + \mu a^2(y_0 - k_1 x_0) \\ &= \mu a^2 y_0 - k_1(\mu - k_1)a^2 x_0 + b^2 x_0 \\ &= \frac{\mu a^2 y_0 - k_1(\mu - k_1)a^2 x_0 + b^2 x_0}{\mu b^2 x_0 + k_1(\mu - k_1)a^2 y_0 - b^2 y_0} \\ & \quad \cdot [\mu x_0 b^2 + y_0(\mu a^2 k_1 - a^2 k_1^2 - b^2)] \\ &= \frac{\mu a^2 y_0 - k_1(\mu - k_1)a^2 x_0 + b^2 x_0}{\mu b^2 x_0 + k_1(\mu - k_1)a^2 y_0 - b^2 y_0} \\ & \quad \cdot [(\mu x_0 - y_0)(a^2 k_1^2 + b^2) \\ & \quad + \mu a^2 k_1(y_0 - k_1 x_0)], \end{aligned}$$

所以

$$\frac{x_0}{\mu} + \frac{a^2(y_0 - k x_0)}{a^2 k_1^2 + b^2}$$

$$= \frac{\mu a^2 y_0 - k_1(\mu - k_1)a^2 x_0 + b^2 x_0}{\mu b^2 x_0 + k_1(\mu - k_1)a^2 y_0 - b^2 y_0} \cdot \left[\frac{\mu x_0 - y_0}{\mu} + \frac{a^2 k_1(y_0 - k_1 x_0)}{a^2 k_1^2 + b^2} \right],$$

所以

$$= -\frac{b^2 x_0}{\mu a^2} - \frac{b^2(y_0 - k_1 x_0)}{a^2 k_1^2 + b^2} \\ = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{\mu a^2 y_0 - k_1(\mu - k_1)a^2 x_0 + b^2 x_0}{\mu b^2 x_0 + k_1(\mu - k_1)a^2 y_0 - b^2 y_0} \cdot \left[\frac{\mu x_0 - y_0}{\mu} + \frac{a^2 k_1(y_0 - k_1 x_0)}{a^2 k_1^2 + b^2} \right],$$

即点 $\left(\frac{\mu x_0 - y_0}{\mu}, -\frac{b^2 x_0}{\mu a^2}\right)$ 的坐标满足方程②, 故

直线 MN 恒过定点 $\left(\frac{\mu x_0 - y_0}{\mu}, -\frac{b^2 x_0}{\mu a^2}\right)$.

(3) 若 $k_1 \cdot k_2 = \lambda$ (λ 为常数, $\lambda \neq 0$), 则由①式

$$\text{可知 } k = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{(k_1 + \frac{\lambda}{k_1})a^2 y_0 - \lambda a^2 x_0 + b^2 x_0}{(k_1 + \frac{\lambda}{k_1})b^2 x_0 + \lambda a^2 y_0 - b^2 y_0}.$$

直线 MN 的方程为

$$y - \frac{b^2(y_0 - k_1 x_0)}{a^2 k_1^2 + b^2} \\ = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{(k_1 + \frac{\lambda}{k_1})a^2 y_0 - \lambda a^2 x_0 + b^2 x_0}{(k_1 + \frac{\lambda}{k_1})b^2 x_0 + \lambda a^2 y_0 - b^2 y_0} \cdot \left[x - \frac{a^2 k_1(y_0 - k_1 x_0)}{a^2 k_1^2 + b^2} \right]$$

下面我们说明直线 MN 过定点.

因为

$$a^2 y_0(k_1^2 + \lambda) - (\lambda a^2 - b^2)k_1 x_0$$

$$= \frac{(k_1 + \frac{\lambda}{k_1})a^2 y_0 - \lambda a^2 x_0 + b^2 x_0}{(k_1 + \frac{\lambda}{k_1})b^2 x_0 + \lambda a^2 y_0 - b^2 y_0} \cdot [b^2 x_0(\lambda + k_1^2) + (\lambda a^2 - b^2)k_1 y_0],$$

$$\text{又 } a^2 y_0(k_1^2 + \lambda) - (\lambda a^2 - b^2)k_1 x_0 = y_0(a^2 k_1^2 + b^2) + (a^2 \lambda - b^2)(y_0 - k_1 x_0),$$

$$b^2 x_0(\lambda + k_1^2) + (\lambda a^2 - b^2)k_1 y_0 = \lambda x_0(a^2 k_1^2 + b^2) + k_1(y_0 - k_1 x_0)(a^2 \lambda - b^2),$$

所以

$$y_0(a^2 k_1^2 + b^2) + (a^2 \lambda - b^2)(y_0 - k_1 x_0)$$

$$= \frac{(k_1 + \frac{\lambda}{k_1})a^2 y_0 - \lambda a^2 x_0 + b^2 x_0}{(k_1 + \frac{\lambda}{k_1})b^2 x_0 + \lambda a^2 y_0 - b^2 y_0} \cdot [\lambda x_0(a^2 k_1^2 + b^2) + k_1(y_0 - k_1 x_0)(a^2 \lambda - b^2)],$$

从而可得

$$\frac{y_0}{a^2 \lambda - b^2} + \frac{y_0 - k_1 x_0}{a^2 k_1^2 + b^2} \\ = \frac{(k_1 + \frac{\lambda}{k_1})a^2 y_0 - \lambda a^2 x_0 + b^2 x_0}{(k_1 + \frac{\lambda}{k_1})b^2 x_0 + \lambda a^2 y_0 - b^2 y_0} \cdot \left[\frac{\lambda x_0}{a^2 \lambda - b^2} + \frac{k_1(y_0 - k_1 x_0)}{a^2 k_1^2 + b^2} \right]$$

$$\text{所以 } -\frac{b^2 y_0}{a^2 \lambda - b^2} - \frac{b^2(y_0 - k_1 x_0)}{a^2 k_1^2 + b^2}$$

$$= -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{(k_1 + \frac{\lambda}{k_1})a^2 y_0 - \lambda a^2 x_0 + b^2 x_0}{(k_1 + \frac{\lambda}{k_1})b^2 x_0 + \lambda a^2 y_0 - b^2 y_0} \cdot \left[\frac{a^2 \lambda x_0}{a^2 \lambda - b^2} + \frac{a^2 k_1(y_0 - k_1 x_0)}{a^2 k_1^2 + b^2} \right],$$

即点 $\left(\frac{a^2 \lambda x_0}{a^2 \lambda - b^2}, -\frac{b^2 y_0}{a^2 \lambda - b^2}\right)$ 的坐标满足方程

③, 故直线 MN 恒过定点 $\left(\frac{a^2 \lambda x_0}{a^2 \lambda - b^2}, -\frac{b^2 y_0}{a^2 \lambda - b^2}\right)$.

说明 特别地, 当 $\lambda = -1$ 即 $AB \perp CD$ 时, 直

线 MN 恒过定点 $\left(\frac{a^2 x_0}{a^2 + b^2}, \frac{b^2 y_0}{a^2 + b^2}\right)$.

另外, 上述两个定点可通过下面的方式探求得到, 以(2)为例进行说明.

在②式中, 若令 $\mu a^2 y_0 - k_1(\mu - k_1)a^2 x_0 + b^2 x_0 = 0$, 由 $y_0 \neq 0$ 知 $x_0 \neq 0$, 故 $a^2 k_1^2 + b^2 = \mu a^2$.

$\frac{k_1 x_0 - y_0}{x_0}$, 代入②式得

$$y = \frac{b^2(y_0 - k_1 x_0)}{a^2 k_1^2 + b^2} = -\frac{b^2 x_0}{\mu a^2}.$$

又②式可变为

$$[\mu b^2 x_0 + k_1(\mu - k_1)a^2 y_0 - b^2 y_0]$$

$$\cdot \left[y - \frac{b^2(y_0 - k_1 x_0)}{a^2 k_1^2 + b^2} \right]$$

$$= -\frac{b^2}{a^2} \cdot [\mu a^2 y_0 - k_1(\mu - k_1)a^2 x_0 + b^2 x_0]$$

$$\cdot \left[x + \frac{a^2 k_1(y_0 - k_1 x_0)}{a^2 k_1^2 + b^2} \right],$$

若 $\mu b^2 x_0 + k_1(\mu - k_1)a^2 y_0 - b^2 y_0 = 0$,

则 $a^2 k_1^2 + b^2 = \frac{\mu(b^2 x_0 + k_1 a^2 y_0)}{y_0}$, 此时有

$$x = \frac{a^2 k_1(k_1 x_0 - y_0)}{a^2 k_1^2 + b^2} = \frac{a^2 k_1(k_1 x_0 - y_0)y_0}{\mu(b^2 x_0 + k_1 a^2 y_0)}.$$

$$\text{由 } a^2 k_1^2 + b^2 = \frac{\mu(b^2 x_0 + k_1 a^2 y_0)}{y_0} \text{ 可得 } k_1^2 + \frac{b^2}{a^2} = \frac{\mu(b^2 x_0 + k_1 a^2 y_0)}{a^2 y_0}, \text{ 所以}$$

$$k_1(k_1 x_0 - y_0) = k_1^2 x_0 - k_1 y_0$$

$$= \left[\frac{\mu(b^2 x_0 + k_1 a^2 y_0)}{a^2 y_0} - \frac{b^2}{a^2} \right] x_0 - k_1 y_0$$

$$= \frac{\mu x_0 - y_0}{a^2 y_0} (b^2 x_0 + k_1 a^2 y_0),$$

$$\text{代入可得 } x = \frac{\mu x_0 - y_0}{\mu}.$$

$$\text{于是, 可得定点 } \left(\frac{\mu x_0 - y_0}{\mu}, -\frac{b^2 x_0}{\mu a^2} \right).$$

利用上述同样方式, 可知将椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 改变为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 时, 只需将 b^2 换成 $-b^2$ 就得到相对应双曲线时的结论.

定理 2 过不在双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq 0$) 作两条直线 AB, CD , 交双曲线 Γ 于 A, B, C, D , 若直线 AB, CD 的斜率分别记作 k_1, k_2 , 弦 AB, CD 的中点记为 M, N , 直线 MN 的斜率记为 k .

$$(1) \text{ 若 } k_1 + k_2 = 0, \text{ 则 } k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0};$$

$$(2) \text{ 若 } k_1 + k_2 = \mu \text{ } (\mu \text{ 为定值, } \mu \neq 0), \text{ 则直线 } MN \text{ 恒过定点 } \left(\frac{\mu x_0 - y_0}{\mu}, \frac{b^2 x_0}{\mu a^2} \right);$$

$$(3) \text{ 若 } k_1 \cdot k_2 = \lambda \text{ } (\lambda \text{ 为常数, } \lambda \neq 0), \text{ 则直线 } MN \text{ 恒过定点 } \left(\frac{a^2 \lambda x_0}{a^2 \lambda - b^2}, \frac{b^2 y_0}{a^2 \lambda - b^2} \right).$$

定理 3 如图 2, 过定点 $P(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq 0$) 作两条直线 AB, CD , 分别交抛物线 $\Gamma: y^2 = 2px$ 于点 A, B, C, D , 若直线 AB, CD 的斜率分别记作 k_1, k_2 , 弦 AB, CD 的中点记为 M, N , 直线 MN 的斜率记为 k .

$$(1) \text{ 若 } k_1 + k_2 = 0, \text{ 则 } k = -\frac{p}{y_0};$$

(2) 若 $k_1 + k_2 = \mu$ (μ 为定值, $\mu \neq 0$), 则直线 MN

恒过定点 $(x_0 - \frac{y_0}{\mu}, \frac{p}{\mu})$;

(3) 若 $k_1, k_2 = \lambda$ (λ 为常数, $\lambda \neq 0$), 则直线 MN 恒过定点 $(x_0 - \frac{p}{\lambda}, 0)$.

证明 设直线 AB 的方

程为 $y = k_1 x + m_1$, 其中 $m_1 = y_0 - k_1 x_0$.

将直线 AB 的方程代入 $y^2 = 2px$ 中, 整理得

$$k_1^2 x^2 + (2k_1 m_1 - 2p)x + m_1^2 = 0.$$

设 AB 的中点坐标为 $M(x_M, y_M)$, 则 $x_M =$

$$\frac{p - k_1 m_1}{k_1^2}, y_M = \frac{p}{k_1}, \text{ 即 } M\left(\frac{p - k_1 m_1}{k_1^2}, \frac{p}{k_1}\right).$$

同理, 可求得 CD 的中点坐标为 $N\left(\frac{p - k_2 m_2}{k_2^2}, \frac{p}{k_2}\right)$.

于是, 直线 MN 的斜率

$$k = \frac{\frac{p}{k_1} - \frac{p}{k_2}}{\frac{p - k_1 m_1}{k_1^2} - \frac{p - k_2 m_2}{k_2^2}} = \frac{pk_1 k_2}{p(k_1 + k_2) - y_0 k_1 k_2} \quad ①$$

$$(1) \text{ 若 } k_1 + k_2 = 0, \text{ 则 } k = -\frac{p}{y_0};$$

$$(2) \text{ 若 } k_1 + k_2 = \mu, \text{ 则由 } ① \text{ 式可知 } k = \frac{pk_1 k_2}{p\mu - y_0 k_1 k_2}.$$

直线 MN 的方程为

$$y - \frac{p}{k_1} = \frac{pk_1(\mu - k_1)}{p\mu - y_0 k_1(\mu - k_1)} \left(x - \frac{p - k_1 m_1}{k_1^2} \right) \quad ②$$

下面探求直线 MN 过定点.

$$\text{取 } k_1 = \mu, \text{ 则由 } ② \text{ 式可知 } y = \frac{p}{\mu};$$

$$\begin{aligned} & \text{又 } ② \text{ 式可变形为 } (y - \frac{p}{k_1}) [p\mu - y_0 k_1(\mu - k_1)] \\ & = pk_1(\mu - k_1) \left(x - \frac{p - k_1 m_1}{k_1^2} \right), \text{ 取 } p\mu - y_0 k_1(\mu - k_1) \\ & = pk_1(\mu - k_1) = 0, \text{ 则 } k_1^2 = \frac{\mu}{y_0} (k_1 y_0 - p), x = \frac{p - k_1 m_1}{k_1^2} = \\ & \frac{p - k_1(y_0 - k_1 x_0)}{k_1^2} = x_0 + \frac{p - k_1 y_0}{k_1^2} = x_0 - \frac{y_0}{\mu}. \end{aligned}$$

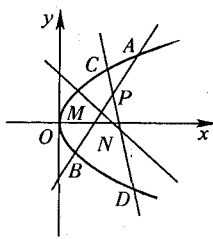


图 2

经检验, 点 $(x_0 - \frac{y_0}{\mu}, \frac{p}{\mu})$ 的坐标满足②式, 因此, 直线 MN 恒过定点 $(x_0 - \frac{y_0}{\mu}, \frac{p}{\mu})$.

$$(3) \text{ 若 } k_1 \cdot k_2 = \lambda, \text{ 则 } k = \frac{\lambda p}{p(k_1 + k_2) - y_0 \lambda} = \frac{\lambda p}{p(k_1 + \frac{\lambda}{k_1}) - y_0 \lambda} = \frac{\lambda p k_1}{p(k_1^2 + \lambda) - y_0 \lambda k_1}.$$

直线 MN 的方程为

$$y - \frac{p}{k_1} = \frac{\lambda p k_1}{p(k_1^2 + \lambda) - y_0 \lambda k_1} (x - \frac{p - k_1 m_1}{k_1^2}) \quad ③$$

下面探求直线 MN 过定点.

$$\text{③式可变形为 } [p(k_1^2 + \lambda) - y_0 \lambda k_1](y - \frac{p}{k_1}) = \lambda p k_1 (x - \frac{p - k_1 m_1}{k_1^2}), \text{ 取 } p(k_1^2 + \lambda) - y_0 \lambda k_1 = 0, \text{ 则}$$

$$\text{可得 } p k_1^2 = \lambda(y_0 k_1 - p),$$

$$x = \frac{p - k_1 m_1}{k_1^2} = \frac{p - k_1(y_0 - k_1 x_0)}{k_1^2} = x_0 + \frac{p(p - k_1 y_0)}{p k_1^2} = x_0 - \frac{p}{\lambda}.$$

容易验证, 点 $(x_0 - \frac{p}{\lambda}, 0)$ 的坐标满足③式, 所以, 直线 MN 恒过定点 $(x_0 - \frac{p}{\lambda}, 0)$.

参考文献:

- [1] 孔峰, 郭炳坤. 圆锥曲线中一个有趣的性质[J]. 中学数学, 2007(5).

(收稿日期: 2013-12-02)

解析几何中的“定因”与“动源”

查晓东 华东进

(江苏省天一中学, 214101)

哲学认为“运动是绝对的, 静止是相对的.”在笔者看来, 这句话的另一层意思就是说, 在一定的限制条件下会出现“动中有定”的情形. 解析几何中的定点、定值问题正是如此, 它不仅解法精妙、答案简洁, “动中有定”的原因更是耐人寻味. 本文笔者结合一个定点问题, 谈谈自己在这方面的粗浅认识, 供读者朋友批评指正.

1. 精彩重现

题 1 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 及点 $P(2, 2)$, 斜率为 1 的直线 l 不过点 P , 且与抛物线交于 A 和 B , 直线 AP 、 BP 分别交抛物线于另一点 C 和 D . 证明: AD 和 BC 交于一定点 Q .

证明 如图 1, 设 AD 、 BC 交于点 $Q(x_0, y_0)$, $A(\frac{y_1^2}{4}, y_1)$, $B(\frac{y_2^2}{4}, y_2)$, $C(\frac{y_3^2}{4}, y_3)$, $D(\frac{y_4^2}{4}, y_4)$.

$$\text{由 } A、P、C \text{ 共线得: } \frac{y_1 - 2}{\frac{y_1^2}{4} - 2} = \frac{y_3 - y_1}{\frac{y_3^2}{4} - y_1^2}, \text{ 即}$$

$$y_1 y_3 - 2(y_1 + y_3) + 8 = 0$$

①

同理, 由 $B、P、D$ 共线可得

$$y_2 y_4 - 2(y_2 + y_4) + 8 = 0$$

②

$$\text{由 } A、D、Q \text{ 共线得: } \frac{y_4 - y_0}{\frac{y_4^2}{4} - x_0} = \frac{y_4 - y_1}{\frac{y_4^2}{4} - y_1^2}, \text{ 即}$$

$$y_1 y_4 - (y_1 + y_4) y_0 + 4 x_0 = 0 \quad ③$$

同理, 由 $B、C、Q$ 共线得

$$y_2 y_3 - (y_2 + y_3) y_0 + 4 x_0 = 0 \quad ④$$

$$\text{又 } k_{AB} = \frac{y_2 - y_1}{\frac{y_2^2}{4} - \frac{y_1^2}{4}} = 1, \text{ 化简得}$$

$$y_1 + y_2 = 4 \quad ⑤$$

$$\text{由 ①⑤得 } y_2 y_3 = 2(y_2 + y_3), \text{ 代入 ④得到}$$

$$(y_2 + y_3)(2 - y_0) + 4 x_0 = 0.$$

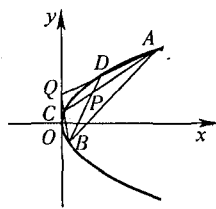


图 1